01 ERGEBNIS

Wie viel streut die Masse schon durch die Zahl der Ereignisse?

Die Staubball-Rechnung schätzt die Masse einer Kugel auf einer vorgegebenen kollabierenden Raumzeit. Schon bei identischer physikalischer Dichte enthält jedes Zeitfenster zufällig mehr oder weniger Ereignisse. Welcher Anteil der Streuung lässt sich allein aus diesen Zählschwankungen ableiten?

Im Fenster B mit kurzer Zukunft ergibt sich aus vier Zeitabschnitten eine numerische Untergrenze von rund **0,1335 %** der Sollmasse für die Standardabweichung. Der frühere, statistisch abgesicherte Wert aus dem Austausch kleiner Endbereiche lag bei 0,0568 %. **Im Fenster A** liefert der frühere Versuch weiterhin die stärkere Schranke.

Vergleich bei derselben Eingangsdichte

Alle Angaben sind Standardabweichungen in Prozent der Sollmasse. Die Rechnungen verwenden die bereits festgelegte Eingangsdichte $\lambda = 6\,000\,000$, die Glättungsdichte $\mu = 600\,000$, den Schnitt $s = 0{,}47$ und den räumlich unbeschränkten homogenen Staub. Der simulierte Bereich umfasst alle möglichen Vorfahren eines markierten Endpunkts.

Fenster vor/nach s		Zwei Abschnitte	Vier Abschnitte	Früherer Endbereichstest
A	0,11/0,24	0,04585 %	0,08924 %	**2,84367 %**
B	0,24/0,11	0,03271 %	**0,13347 %**	0,05678 %

Die Projektionsungleichung auf Seite 2 gilt exakt. Die Zahlen der mittleren Spalten sind Quadraturwerte, für die keine nach aussen gerundete Fehlergarantie vorliegt. Die letzte Spalte stammt aus der früheren statistischen Absicherung des Endbereichstests. Da sich die Verfahren auf dieselbe Gesamtvarianz beziehen, vergleichen wir die Schranken und addieren sie nicht.

Bedeutung für die beiden vollständigen Läufe

Auch 0,1335 % liegt weit unter der halben Zielbandbreite von 10 %. Eine Untergrenze begrenzt die tatsächliche Streuung nur nach unten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Lauf im Band $[0{,}9; 1{,}1]$ liegt, bleibt bei dieser Dichte offen. Die Rechnung verwendet bestehende Geometrieparameter und deterministische Integrale. Die beiden Community-Piloten sind eigenständige Einzelmessungen.

02 HERLEITUNG

Vier Zählungen liefern eine Untergrenze

Sei S der ungekürzt geglättete, auf die Sollmasse normierte Strom im publizierten Modell. Zerlege den endlichen kausalen Einflussbereich in disjunkte Zeitabschnitte H_j mit physischen Vierervolumina V_j. Die Zählungen N_j sind unabhängig und Poisson-verteilt mit Mittel und Varianz λV_j. Das zweite Moment von S existiert, da $|S|$ auf dem begrenzten Gebiet höchstens quadratisch mit der Punktzahl wächst.

Dichteantwort und Streuung

Multipliziere die Eingangsintensität nur in H_j mit $1{+}u$. Alle Gewichte, die Ausdünnwahrscheinlichkeit $p = \mu/\lambda$ und die Referenznormierung bleiben auf ihren Ausgangswerten. Der Likelihoodquotient lautet $e^{-u\lambda V_j}(1+u)^{N_j}$. Ableiten bei $u = 0$ ergibt

$$B_j = \frac{d}{du}\mathbb{E}_u S\Big|_{0} = \operatorname{Cov}(S, N_j).$$

Das Ableiten unter dem Erwartungswert ist wegen der polynomialen Wachstumsschranke und der endlichen Poisson-Exponentialmomente in einer Umgebung von null zulässig. Die Varianz von $S - \sum_j a_j(N_j - \lambda V_j)$ ist nichtnegativ. Minimieren über die a_j liefert

$$a_j = \frac{B_j}{\lambda V_j}, \qquad \boxed{\operatorname{Var}(S) \;\geq\; \sum_j \frac{B_j^2}{\lambda V_j}.}$$

Eine Unterteilung kann die rechte Seite nur vergrössern oder konstant lassen, denn $(B_1+B_2)^2/(V_1+V_2) \leq B_1^2/V_1 + B_2^2/V_2$.

Wie die Antworten berechnet werden

Die Ausdünnung überträgt die relative Störung auf die effektive Intensität μ in H_j. Für ein Paar $y \prec x$ über den Schnitt sind $z = \mu V(I(y,x))$ und $z_j = \mu V(I(y,x) \cap H_j)$. Das bedingte mittlere Vierschichtengewicht ist

$$K(z) = e^{-z}\bigl(1 - 9z + 8z^2 - \tfrac{4}{3}z^3\bigr).$$

Setze $dW = \mathbf{1}_{T_y < s \leq T_x}\mathbf{1}_B(x)\,\sigma_x(T_x - T_y)\,dV_y\,dV_x$ für kausal vergleichbare Paare mit Zeiten im Fenster und $C = -2\mu^2/(\sqrt{6\mu}\,R_{\mathrm{vor}})$. Dann gilt

$$B_j = C\int \Big[(\mathbf{1}_{H_j}(x) + \mathbf{1}_{H_j}(y))K(z) + z_j K'(z)\Big]dW.$$

Die erste Summe zählt gestörte Endpunkte des Paars. Der zweite Term berücksichtigt die gestörte Besetzung des offenen Intervalls. Beide Terme gehen mit ihrem Vorzeichen ein. Es wird über die markierte Einheitskugel und alle zulässigen Vorfahren integriert.

03 GEGENPROBEN

Was die feinere Aufteilung sichtbar macht

Beide Seiten des Schnitts wurden im zweiten Schritt je einmal in der physikalischen Zeit halbiert. Die Wahl erfolgte nach der Zwei-Abschnitt-Rechnung, vor der Auswertung der Verfeinerung. Alle vier Beiträge gehen ein. Die Tabelle zeigt die Ableitung B_j des mittleren normierten Stroms nach einer relativen Dichteänderung im jeweiligen Abschnitt.

	frühere Hälfte der Vergangenheit	spätere Hälfte der Vergangenheit	frühere Hälfte der Zukunft	spätere Hälfte der Zukunft
A	+0,19051	−0,28848	+0,54897	−0,14717
B	−0,15127	+0,55016	−0,33494	+0,23190

In beiden Fenstern heben sich Teile der Antworten auf, wenn zwei Hälften vor dem Quadrieren zusammengefasst werden. In B steigt der erfasste Anteil als Standardabweichung dadurch um den Faktor 4,08 gegenüber zwei Abschnitten. Gegenüber der bereits publizierten Schranke aus Endbereichen beträgt der Faktor 2,35.

Numerische Kontrollen

- Die Grundmittelwerte stimmen beim feinsten Gitter in beiden Fenstern auf weniger als $4 \cdot 10^{-10}$ mit den veröffentlichten Erwartungswerten überein.
- Der Zweiervergleich integriert die zwei Teile der räumlichen Lichtkegellinse direkt. Die Vierteilung berechnet das volle Intervallvolumen mittels Momentenpolynom und die Teilvolumina durch Linsenintegration. Zusammenlegen der vier Antworten reproduziert die zwei Antworten.
- Zwischen Quadraturgrad 80 und 96 änderte sich kein einzelnes B_j um mehr als $5{,}3 \cdot 10^{-8}$. Zentraldifferenzen mit relativer Störung ±0,0002 bestätigten die kumulierten Antworten auf $2{,}5 \cdot 10^{-8}$.

Nächster Test

Die jetzigen Zählungen fassen Kugelinneres und äusseren Einflussbereich zusammen. Ein gezielter nächster Test wäre eine vorab festgelegte räumliche Teilung in Ereignisse innerhalb und ausserhalb der mitbewegten Einheitskugel. Die Projektionsformel bleibt gleich. Für ihre Auswertung werden die räumlich geschnittenen Intervallvolumina benötigt. Eine überprüfte Fehlereinschliessung der Quadratur wäre ein eigener Schritt für ein numerisches Zertifikat.

Quellen und Reproduktion. Astrolabium, Referenzpaket zum geglätteten Massestrom (Parameter, Mittelwerte und frühere Schranken). G. Last und M. Penrose, *Lectures on the Poisson Process*, Kap. 5, 18–19 (Ausdünnung, Varianz und Störungen). Mitgeliefert werden die beiden Rechenwege, Referenzwerte und Einzelresultate aller Quadraturgrade.